Routeur NAT sous Debian 10

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

BTS SIO SISR

Paris Ynov Campus

Sommaire

1- Configurer les cartes..... 1

2- Activer le routage..... 1

3- réactiver la configuration..... 1

4- Activation du nat..... 1

5- Rendre persistant le NAT..... 1

6- Test de liaison..... 2

BONUS : rediriger certaines trames vers un serveur de la DMZ..... 2

1- Configurer les cartes

Nom : routeur
Interface 1 en nat
Interface 2 : lan segment du VLAN 20 - Equipes, adresse 172.20.2.250/24
Sur la plateforme Sitka, le routage et le NAT de production sont assurés par pfSense (heimdall, 172.20.1.1 - voir les procédures pfSense). Ce document montre la même fonction avec un routeur Debian : l'adresse 172.20.2.250 de l'interface interne a été choisie hors du plan d'adressage officiel.

2- Activer le routage

Une fois les cartes configurées, on commence par activer le routage sur le serveur. On dit techniquement qu'on active "l'ip forwarding". Pour cela éditez le fichier /etc/sysctl.conf :

```
#vim /etc/sysctl.conf
```

```
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
```

3- réactiver la configuration

Après avoir modifié ce fichier, il faut réactiver la configuration pour prendre en compte les changements avec la commande :

```
root💀routeur:~# sysctl -p /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
```

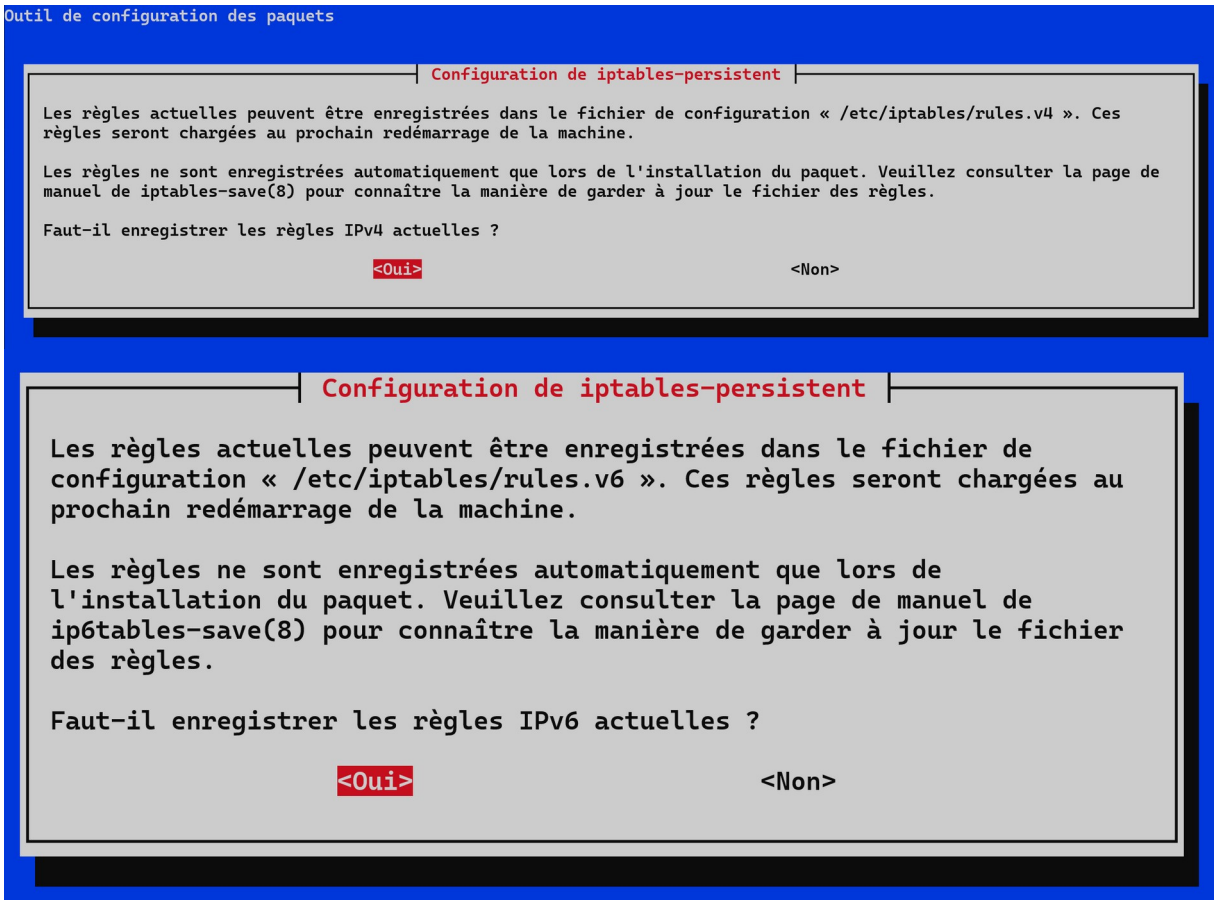
4- Activation du nat

```
root💀routeur:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE
# iptables -t nat -L
```

5- Rendre persistant le NAT

On rend la régle Nat perssistente

```
root💀routeur:~# apt install iptables-persistent -y
```



6- Test de liaison

- Faire un Ping vers 8.8.8.8 (serveurs de Google)
- Ajouter des suffixes DNS dans Windows, et faire un Ping vers free.fr (par exemple)
- Vérifier après un redémarrage que la valeur ip_forward est a 1 avec à la commande:

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

BONUS : rediriger certaines trames vers un serveur de la DMZ

rediriger le port https 443 vers le serveur web AH1 de la DMZ (172.20.4.3) pour les clients entrant depuis ens33:

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i ens33 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination 172.20.4.3
```

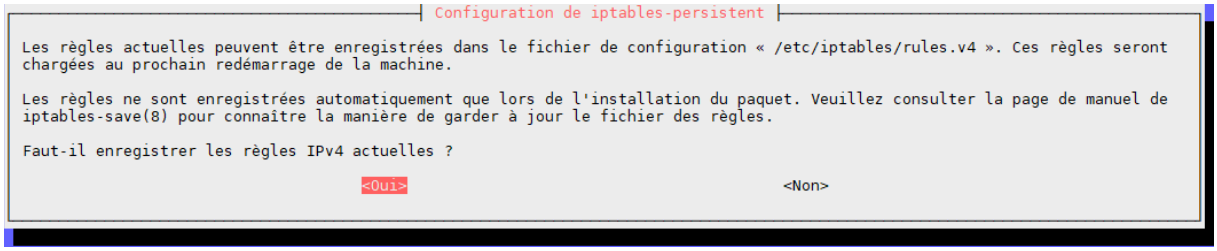
rediriger le port smtp 25 vers le serveur de messagerie Zimbra de la DMZ (172.20.4.2) pour les clients entrant depuis ens33:

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i ens33 -p tcp --dport 25 -j DNAT --to-destination 172.20.4.2
```

une fois vos tests effectués et validés, il faut ré-effectuer une configuration de iptables-persistent:

```
dpkg-reconfigure iptables-persistent
```

Il suffit d'enregistrer les règles IPv4 dynamique :



les fichiers contenant les règles iptables IPv4 et IPv6 sont accessibles dans etc:

```
/etc/iptables/rules.v4
/etc/iptables/rules.v6
```